

Отчёт по лабораторной работе №1

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Бахи сиди али темассини

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Развёртывание лабораторного стенда на ОС Windows	11
4	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	16
5	Выводы	21
6	Контрольные вопросы:	22
7	Список литературы	24

Список иллюстраций

2.1	Структура рабочего каталога с подкаталогами packer и vagrant	6
2.2	Содержимое каталога packer с ISO-образом и HCL-файлом	6
2.3	Файл vagrant-rocky.pkr.hcl с описанием переменных и плагинов . . .	7
2.4	Файл ks.cfg с параметрами автоматической установки Rocky Linux . .	7
2.5	Файл Vagrantfile с конфигурацией виртуальной машины server	8
2.6	Структура каталога provision с подкаталогами default, server и client .	8
2.7	Скрипты-заглушки 01-dummy.sh в каталогах default, server и client . .	9
2.8	Скрипт 01-user.sh для создания пользователя и настройки окружения	9
2.9	Скрипт 01-hostname.sh для установки доменного имени хоста	10
2.10	Скрипт 02-forward.sh для включения IP-forwarding и masquerading . .	10
2.11	Скрипт 01-routing.sh для настройки маршрутизации клиента	10
3.1	Выполнение команд packer.exe init и packer.exe build	11
3.2	Сформированный box-файл vagrant-virtualbox-rocky-9-x86_64.box . .	11
3.3	Регистрация box-файла в Vagrant	12
3.4	Запуск виртуальной машины server через vagrant up	12
3.5	Запуск виртуальной машины client через vagrant up	13
3.6	Графический вход в систему на виртуальной машине server	13
3.7	Графический вход в систему на виртуальной машине client	14
3.8	Подключение по SSH к server и переход к пользователю bahis	14
3.9	Подключение по SSH к client и переход к пользователю bahis	14
3.10	Остановка виртуальных машин server и client	15
4.1	Фрагмент Vagrantfile с блоками common user и common hostname . . .	17
4.2	Повторный запуск server с ключом –provision	18
4.3	Повторный запуск client с ключом –provision	18
4.4	Графический вход под пользователем bahis на сервере	19
4.5	Графический вход под пользователем bahis на клиенте	19

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.

2 Выполнение лабораторной работы

В рабочем каталоге ОС Windows созданы подкаталоги `C:\work\bahis\packer` и `C:\work\bahis\vagrant`, предназначенные для подготовки box-файла Vagrant (рис. 2.1). В каталоге `packer` размещены образ `Rocky-9.4-x86_64-minimal.iso`, исполняемый файл `packer.exe`, файл конфигурации `vagrant-rocky.pkr.hcl` и подкаталог `http`, что соответствует требованиям к структуре проекта (рис. 2.2).

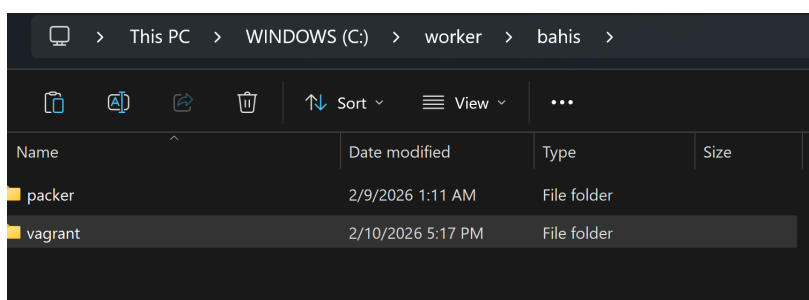


Рисунок 2.1: Структура рабочего каталога с подкаталогами `packer` и `vagrant`

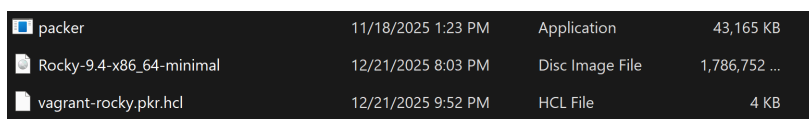


Рисунок 2.2: Содержимое каталога `packer` с ISO-образом и HCL-файлом

Файл `vagrant-rocky.pkr.hcl` содержит блок `packer` с разделом `required_plugins` (`vagrant`, `virtualbox`), а также переменные, определяющие версию дистрибутива, размер диска, контрольную сумму ISO-образа, архитектуру и параметры SSH (рис. 2.3). В подкаталоге `http` размещён файл `ks.cfg`, задающий

автоматизированные параметры установки системы: загрузчик, очистку разделов, язык, сетевые настройки (DHCP), создание пользователя и post-настройки (рис. 2.4).

```
packer {
  required_plugins {
    vagrant = {
      source = "github.com/hashicorp/vagrant"
      version = "~> 1"
    }
    virtualbox = {
      version = "~> 1"
      source = "github.com/hashicorp/virtualbox"
    }
  }
}

variable "artifact_description" {
  type = string
  default = "Rocky 9.4"
}

variable "artifact_version" {
  type = string
  default = "9.4"
}

variable "disk_size" {
  type = string
  default = "61440"
}

variable "iso_checksum" {
  type = string
  default = "ee3ac97fdffab58652421941599902012179c37535aece76824673105169c4a2"
}

variable "iso_checksum_type" {
  type = string
  default = "sha256"
}

variable "iso_url" {
  type = string
  default = "Rocky-9.4-x86_64-minimal.iso"
}
```

Рисунок 2.3: Файл `vagrant-rocky.pkr.hcl` с описанием переменных и плагинов

```
# System bootloader configuration
bootloader --append="no_timer_check console=tty0 console=ttyS0,115200n8 net.ifnames=0 biosdevname=0 elevator=noop" --location=mbr --timeout=1
# Clean the Master Boot Record
zerombr
# Partition clearing information
clearpart --all
# Reboot after installation
reboot
# Use text mode install
text
# Keyboard layouts
keyboard --vckeymap=us,ru --xlayouts='us,ru'
# System language
lang en US.UTF-8
# Network information
network --bootproto=dhcp --device=link --activate
# System authorization information
authselect select sssd with-sudo with-mkhomedir --force
authselect apply-changes
# Root password
rootpw vagrant
user --name=vagrant --password=vagrant
firstboot --disable
# Do not configure the X Window System
#skipx
# System services
services --enabled="NetworkManager,sshd,chronyd"
# System timezone
timezone UTC --utc
user --name=vagrant --password=vagrant
# Disk partitioning information
part / --fstype="xfs" --size=10239
#post
# configure swap to a file
fallocate -l 2G /swapfile
chmod 600 /swapfile
mkswap /swapfile
echo "/swapfile none swap defaults 0 0" >> /etc/fstab
# sudo
echo "vagrant ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" > /etc/sudoers.d/vagrant
chmod 0440 /etc/sudoers.d/vagrant
```

Рисунок 2.4: Файл `ks.cfg` с параметрами автоматической установки Rocky Linux

В каталоге `vagrant` размещён файл `Vagrantfile`, определяющий конфигурацию виртуальной машины `server`: имя `box rocky9`, сетевой интерфейс с

IP 192.168.1.1, параметры VirtualBox (RAM, CPU, VRAM, графический контроллер) и подключение provision-скриптов (рис. 2.5). Также создан каталог `provision` с подкаталогами `default`, `server` и `client`, предназначенными для разделения сценариев настройки окружения (рис. 2.6).

```
# -*- mode: ruby -*-
# vi: set ft=ruby :
Vagrant.configure("2") do |config|

  ## Common configuration
  config.vm.provision "common dummy",
    type: "shell",
    preserve_order: true,
    path: "provision/default/01-dummy.sh"
  config.vm.provision "common user",
    type: "shell",
    preserve_order: true,
    path: "provision/default/01-user.sh"
  config.vm.provision "common hostname",
    type: "shell",
    preserve_order: true,
    run: "always",
    path: "provision/default/01-hostname.sh"

  ## Server configuration
  config.vm.define "server", autostart: false do |server|
    server.vm.box = "rocky9"
    server.vm.hostname = 'server'
    server.vm.boot_timeout = 1440
    server.ssh.insert_key = false
    server.ssh.username = 'vagrant'
    server.ssh.password = 'vagrant'
    server.vm.network :private_network,
      ip: "192.168.1.1",
      virtualbox____intnet: true
    server.vm.provision "server dummy",
      type: "shell",
      preserve_order: true,
      path: "provision/server/01-dummy.sh"
    server.vm.provision "server dns",
      type: "shell",
      preserve_order: true,
      path: "provision/server/dns.sh"
    server.vm.provision "server dhcp",
      type: "shell"
```

Рисунок 2.5: Файл Vagrantfile с конфигурацией виртуальной машины server

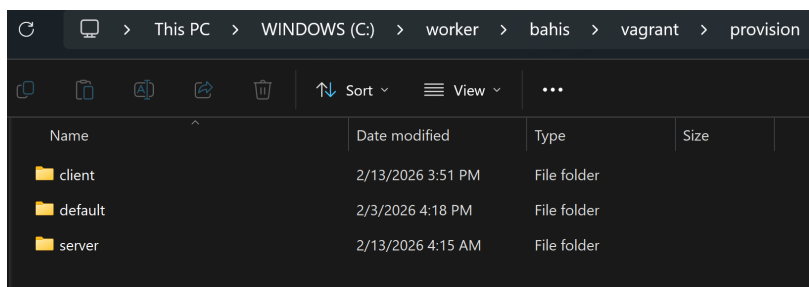


Рисунок 2.6: Структура каталога `provision` с подкаталогами `default`, `server` и `client`

В подкаталогах `default`, `server` и `client` размещены скрипты-заглушки `01-dummy.sh`, выводящие сообщение о выполнении provisioning (рис. 2.7). В

каталоге `default` дополнительно размещены скрипты `01-user.sh` (создание пользователя `bahis`, добавление в группу `wheel`, настройка `PS1`) и `01-hostname.sh` (установка FQDN вида `*.bahis.net`) (рис. 2.8, рис. 2.9). В каталоге `server` размещён скрипт `02-forward.sh`, активирующий IP-маршрутизацию и masquerading через `firewalld`, а в каталоге `client` — скрипт `01-routing.sh`, настраивающий шлюз `192.168.1.1` и параметры интерфейсов через `nmcli` (рис. 2.10, рис. 2.11).

```
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"
```

Рисунок 2.7: Скрипты-заглушки `01-dummy.sh` в каталогах `default`, `server` и `client`

![Скрипты-заглушки 01-dummy.sh в каталогах default, server и client]

![Скрипты-заглушки 01-dummy.sh в каталогах default, server и client]

```
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

username=bahis
userpassword=123456

encpassword=`openssl passwd -1 ${userpassword}`

id -u $username
if [[ $? ]]
then
    adduser -G wheel -p ${encpassword} ${username}
    homedir=`getent passwd ${username} | cut -d: -f6`
    echo "export PS1='\u@\H \w]\\$ '" >> ${homedir}/.bashrc
fi
```

Рисунок 2.8: Скрипт `01-user.sh` для создания пользователя и настройки окружения

```
#!/bin/bash

username=bahis

hostnamectl set-hostname "${HOSTNAME%.*}.${username}.net"
```

Рисунок 2.9: Скрипт 01-hostname.sh для установки доменного имени хоста

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Enable forwarding"
echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90-forward.conf
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
echo "Configure masquerading"
firewall-cmd --add-masquerade --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
```

Рисунок 2.10: Скрипт 02-forward.sh для включения IP-forwarding и masquerading

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
nmcli connection modify "eth1" ipv4.gateway "192.168.1.1"
nmcli connection up "eth1"
nmcli connection modify eth0 ipv4.never-default true
nmcli connection modify eth0 ipv6.never-default true
nmcli connection down eth0
nmcli connection up eth0
```

Рисунок 2.11: Скрипт 01-routing.sh для настройки маршрутизации клиента

3 Развёртывание лабораторного стенда на ОС Windows

В рабочем каталоге `C:\work\bahis\packer` выполнены команды `packer.exe init vagrant-rocky.pkr.hcl` и `packer.exe build vagrant-rocky.pkr.hcl`, в результате чего произведена автоматическая установка Rocky Linux в VirtualBox и сформирован box-файл (рис. 3.1). По завершении сборки в каталоге создан файл `vagrant-virtualbox-rocky-9-x86_64.box`, подтверждающий корректное формирование образа для Vagrant (рис. 3.2).

```
C:\Windows\System32>cd C:\work\bahis\packer
C:\work\bahis\packer>packer.exe init vagrant-rocky.pkr.hcl
C:\work\bahis\packer>packer.exe build vagrant-rocky.pkr.hcl
virtualbox-iso.virtualbox: output will be in this color.
==> virtualbox-iso.virtualbox: Retrieving Guest additions
==> virtualbox-iso.virtualbox: Trying C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBBoxGuestAdditions.iso
==> virtualbox-iso.virtualbox: Trying file://C:/Program%20Files/Oracle/VirtualBox/VBoxGuestAdditions.iso
==> virtualbox-iso.virtualbox: file://C:/Program%20Files/Oracle/VirtualBox/VBoxGuestAdditions.iso => C:/Program Files\Oracle/VirtualBox/VBoxGuestAdditions.iso
==> virtualbox-iso.virtualbox: Retrieving ISO
==> virtualbox-iso.virtualbox: Trying Rocky-9.4-x86_64-minimal.iso
==> virtualbox-iso.virtualbox: Trying Rocky-9.4-x86_64-minimal.iso?checksum=sha256%3Aee3ac97fdffab58652421941599902019c37535aece76824673105169c4a2
```

Рисунок 3.1: Выполнение команд `packer.exe init` и `packer.exe build`

packer_cache	2/9/2026 12:52 AM	File folder	
packer	11/18/2025 1:23 PM	Application	43,165 KB
Rocky-9.4-x86_64-minimal	12/21/2025 8:03 PM	Disc Image File	1,786,752 ...
vagrant-rocky.pkr.hcl	12/21/2025 9:52 PM	HCL File	4 KB
vagrant-virtualbox-rocky-9-x86_64.box	2/9/2026 1:11 AM	BOX File	4,682,469 ...

Рисунок 3.2: Сформированный box-файл `vagrant-virtualbox-rocky-9-x86_64.box`

Далее выполнена регистрация образа в Vagrant командой `vagrant box add rocky9 vagrant-virtualbox-rocky-9-x86_64.box`, после чего box добавлен под именем `rocky9` (рис. 3.3). Запуск виртуальной машины `Server` осуществлён командой `vagrant up server`, выполнена инициализация сетевых интерфейсов, проброс портов и запуск provisioning-сценариев (рис. 3.4).

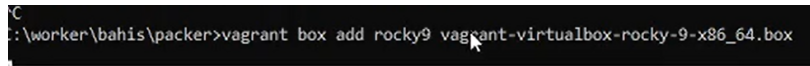


Рисунок 3.3: Регистрация box-файла в Vagrant

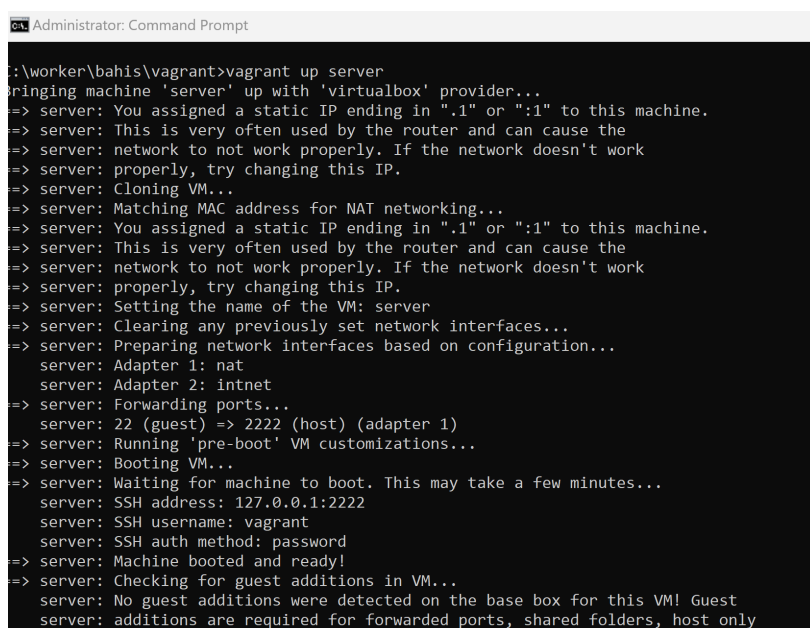


Рисунок 3.4: Запуск виртуальной машины `server` через `vagrant up`

Запуск виртуальной машины `Client` выполнен командой `vagrant up client`, произведена настройка сетевых адаптеров и подключение через SSH (рис. 3.5). В графическом интерфейсе `VirtualBox` обе виртуальные машины успешно загружены, выполнен вход под пользователем `vagrant` с паролем `vagrant` (рис. 3.6, рис. 3.7).

```

C:\worker\bahis\vagrant>
C:\worker\bahis\vagrant>vagrant up client
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Cloning VM...
==> client: Matching MAC address for NAT networking...
==> client: Setting the name of the VM: client
==> client: Clearing any previously set network interfaces...
==> client: Preparing network interfaces based on configuration...
client: Adapter 1: nat
client: Adapter 2: intnet
==> client: Forwarding ports...
client: 22 (guest) => 2222 (host) (adapter 1)
==> client: Running 'pre-boot' VM customizations...
==> client: Booting VM...
==> client: Waiting for machine to boot. This may take a few minutes...
client: SSH address: 127.0.0.1:2222
client: SSH username: vagrant
client: SSH auth method: password
==> client: Machine booted and ready!
==> client: Checking for guest additions in VM...
client: No guest additions were detected on the base box for this VM! Guest
client: additions are required for forwarded ports, shared folders, host only
client: networking, and more. If SSH fails on this machine, please install
client: the guest additions and repackage the box to continue.
client:
client: This is not an error message; everything may continue to work properly,
client: in which case you may ignore this message.
==> client: Setting hostname...
==> client: Configuring and enabling network interfaces...
==> client: Mounting shared folders...

```

Рисунок 3.5: Запуск виртуальной машины client через vagrant up

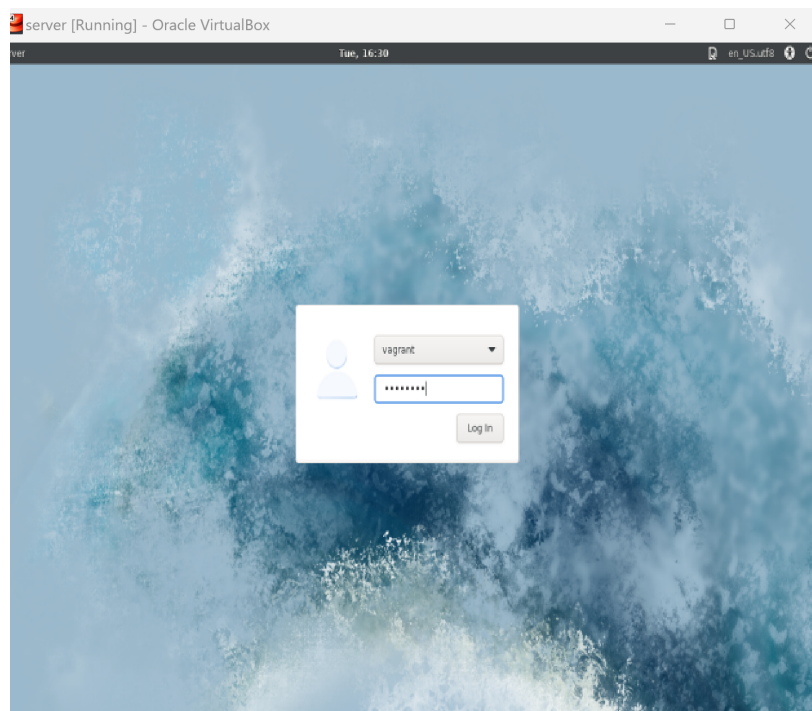


Рисунок 3.6: Графический вход в систему на виртуальной машине server

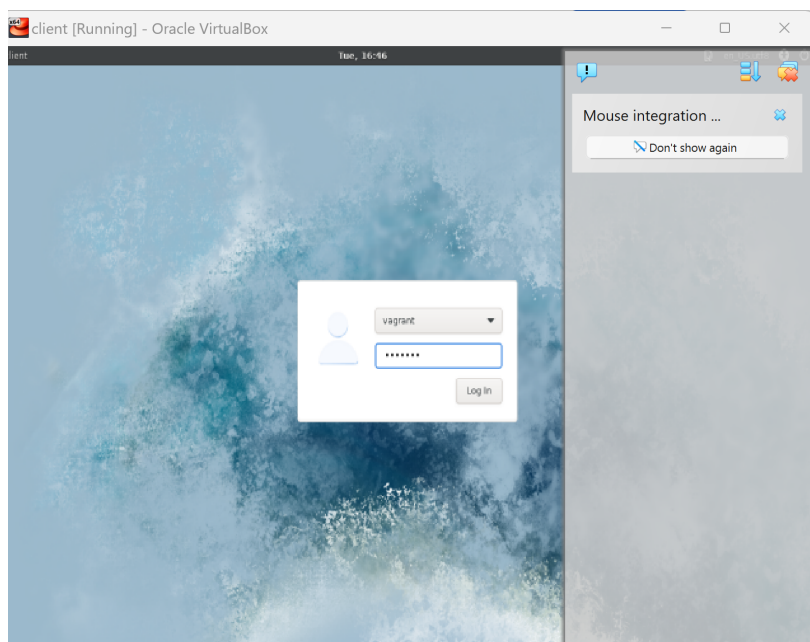


Рисунок 3.7: Графический вход в систему на виртуальной машине client

Подключение к серверу выполнено командой `vagrant ssh server`, после ввода пароля осуществлён переход к пользователю `bahis` командой `su - bahis` и последующий выход из сеанса (рис. 3.8). Аналогичные действия выполнены для клиента с использованием команды `vagrant ssh client` (рис. 3.9).

```
C:\worker\bahis\vagrant>vagrant ssh server
VM must be running to open SSH connection. Run `vagrant up`
to start the virtual machine.
```

Рисунок 3.8: Подключение по SSH к server и переход к пользователю bahis

```
C:\worker\bahis\vagrant>vagrant ssh client
==> client: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> client: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> client: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> client: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password: _
```

Рисунок 3.9: Подключение по SSH к client и переход к пользователю bahis

Завершение работы лабораторного стенда выполнено командами `vagrant halt server` и `vagrant halt client`, что обеспечило корректное выключение обеих виртуальных машин (рис. 3.10).

```
C:\worker\bahis\vagrant>vagrant halt server
==> server: Attempting graceful shutdown of VM...

C:\worker\bahis\vagrant>vagrant halt client
--> client: Attempting graceful shutdown of VM...
   client: Guest communication could not be established! This is usually because
   client: SSH is not running, the authentication information was changed,
   client: or some other networking issue. Vagrant will force halt, if
   client: capable.
==> client: Forcing shutdown of VM...
```

Рисунок 3.10: Остановка виртуальных машин server и client

4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

В конфигурационном файле `Vagrantfile` перед разделом с описанием виртуальной машины `server` добавлены provisioning-блоки `common user` и `common hostname`, обеспечивающие выполнение скриптов `01-user.sh` и `01-hostname.sh` при загрузке ВМ (рис. 4.1). Это гарантирует создание пользователя `bahis` и установку доменного имени вида `*.bahis.net`.


```
# -*- mode: ruby -*-
# vi: set ft=ruby :
Vagrant.configure("2") do |config|

  ## Common configuration
  config.vm.provision "common dummy",
    type: "shell",
    preserve_order: true,
    path: "provision/default/01-dummy.sh"
  config.vm.provision "common user",
    type: "shell",
    preserve_order: true,
    path: "provision/default/01-user.sh"
  config.vm.provision "common hostname",
    type: "shell",
    preserve_order: true,
    run: "always",
    path: "provision/default/01-hostname.sh"
```

Рисунок 4.1: Фрагмент Vagrantfile с блоками common user и common hostname

Для применения изменений выполнены команды `vagrant up server --provision` и `vagrant up client --provision`, в результате чего повторно запущены provisioning-сценарии и зафиксированы внутренние настройки виртуальных машин (рис. 4.2, рис. 4.3). В процессе выполнения на сервере зафиксировано существование пользователя bahis, что подтверждает корректную работу скрипта создания пользователя.

```

C:\worker\bahis\vagrant>vagrant up server --provision
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Clearing any previously set forwarded ports...
==> server: Clearing any previously set network interfaces...
==> server: Preparing network interfaces based on configuration...
server: Adapter 1: nat
server: Adapter 2: intnet
==> server: Forwarding ports...
server: 22 (guest) => 2222 (host) (adapter 1)
==> server: Running 'pre-boot' VM customizations...
==> server: Booting VM...
==> server: Waiting for machine to boot. This may take a few minutes...
server: SSH address: 127.0.0.1:2222
server: SSH username: vagrant
server: SSH auth method: password
==> server: Machine booted and ready!
==> server: Checking for guest additions in VM...
==> server: Setting hostname...
==> server: Configuring and enabling network interfaces...
==> server: Mounting shared folders...
server: C:/worker/bahis/vagrant => /vagrant

```

Рисунок 4.2: Повторный запуск server с ключом --provision

```

Administrator: Command Prompt - vagrant up client --provision
server: Provisioning script /tmp/vagrant-shell
C:\worker\bahis\vagrant>vagrant up client --provision
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Clearing any previously set forwarded ports...
==> client: Fixed port collision for 22 => 2222. Now on port 2200.
==> client: Clearing any previously set network interfaces...
==> client: Preparing network interfaces based on configuration...
client: Adapter 1: nat
client: Adapter 2: intnet
==> client: Forwarding ports...
client: 22 (guest) => 2200 (host) (adapter 1)
==> client: Running 'pre-boot' VM customizations...
==> client: Booting VM...
==> client: Waiting for machine to boot. This may take a few minutes...
client: SSH address: 127.0.0.1:2200
client: SSH username: vagrant
client: SSH auth method: password

```

Рисунок 4.3: Повторный запуск client с ключом --provision

После применения настроек выполнен вход в графическом интерфейсе под пользователем bahis на сервере и клиенте (рис. 4.4, рис. 4.5). При подключении по SSH командой `vagrant ssh` выполнен переход к пользователю bahis через `su - bahis`, при этом приглашение терминала отображается в формате `bahis@server.bahis.net` и `bahis@client.bahis.net`, что

подтверждает корректную настройку hostname и пользовательского окружения (?@fig-24).

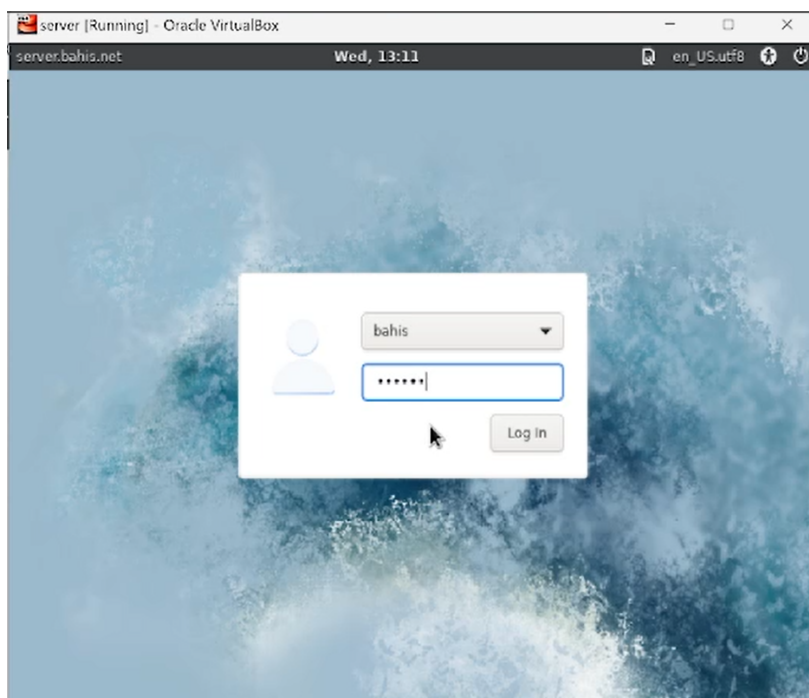


Рисунок 4.4: Графический вход под пользователем bahis на сервере

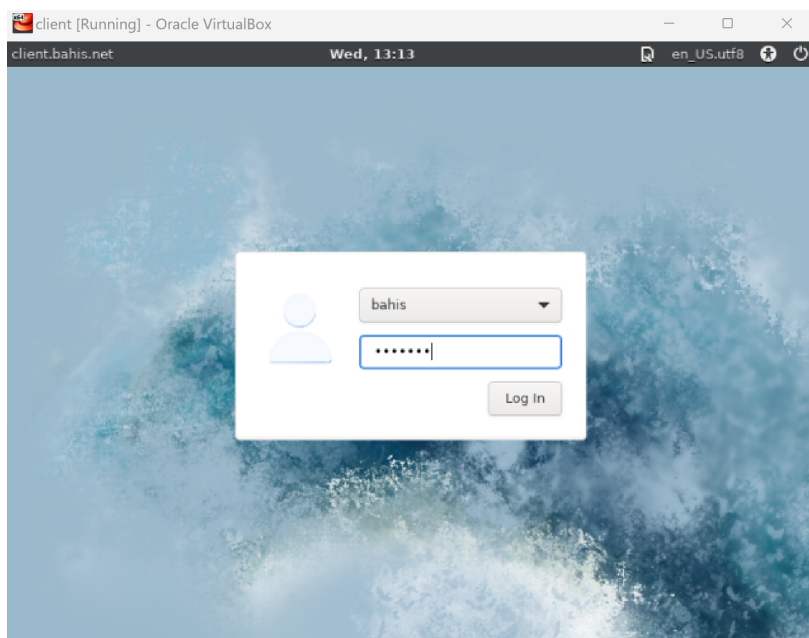


Рисунок 4.5: Графический вход под пользователем bahis на клиенте

![Проверка SSH-подключения и отображения приглашения пользователя]

5 Выводы

В ходе работы выполнена автоматическая сборка box-файла Rocky Linux с использованием Packer и его регистрация в Vagrant. Развёрнуты виртуальные машины server и client, применены provisioning-скрипты для создания пользователя и настройки hostname. Подтверждена корректная работа SSH-доступа и сетевых параметров. Лабораторный стенд в ОС Windows успешно подготовлен к дальнейшей работе.

6 Контрольные вопросы:

1. Для чего предназначен Vagrant? – Это инструмент для создания и управления средами виртуальных машин в одном рабочем процессе. Он позволяет автоматизировать процесс установки на виртуальную машину как основного дистрибутива операционной системы, так и настройки необходимого в дальнейшем программного обеспечения.
2. Что такое box-файл? В чём назначение Vagrantfile? - box-файл (или Vagrant Box) — сохранённый образ виртуальной машины с развёрнутой в ней операционной системой, box-файл используется как основа для клонирования виртуальных машин с теми или иными настройками. Vagrantfile — конфигурационный файл, написанный на языке Ruby, в котором указаны настройки запуска виртуальной машины.
3. Приведите описание и примеры вызова основных команд Vagrant. `vagrant help` — вызов справки по командам Vagrant; `vagrant box list` — список подключённых к Vagrant box-файлов; `vagrant box add` — подключение box-файла к Vagrant; `vagrant destroy` — отключение box-файла от Vagrant и удаление его из виртуального окружения; `vagrant init` — создание «шаблонного» конфигурационного файла Vagrantfile для его последующего изменения; `vagrant up` — запуск виртуальной машины с использованием инструкций по запуску из конфигурационного файла Vagrantfile; `vagrant reload` — перезагрузка виртуальной машины; `vagrant halt` — остановка и выключение виртуальной машины; `vagrant provision` — настройка внутреннего

окружения имеющейся виртуальной машины (например, добавление новых инструкций (скриптов) в ранее созданную виртуальную машину); `vagrant ssh` — подключение к виртуальной машине через `ssh`.

4. Дайте построчные пояснения содержания файлов `vagrant-rocky.pkr.hcl`, `ks.cfg`, `Vagrantfile`, `Makefile`. `Vagrantfile` - Первые две строки указывают на режим работы с `Vagrantfile` и использование языка `Ruby`. Затем идёт цикл `do`, заменяющий конструкцию `Vagrant.configure` далее по тексту на `config`. Строка `config.vm.box = «BOX_NAME»` задаёт название образа (box-файла) виртуальной машины (обычно выбирается из официального репозитория). Строка `config.vm.hostname = «HOST_NAME»` задаёт имя виртуальной машины. Конструкция `config.vm.network` задаёт тип сетевого соединения и может иметь следующие назначения: – `config.vm.network «private_network», ip: «xxx.xxx.xxx.xxx»` — адрес из внутренней сети; – `config.vm.network «public_network», ip: «xxx.xxx.xxx.xxx»` — публичный адрес, по которому виртуальная машина будет доступна; – `config.vm.network «private_network», type: «dhcp»` — адрес, назначаемый по протоколу DHCP. Строка `config.vm.define «VM_NAME»` задаёт название виртуальной машины, по которому можно обращаться к ней из `Vagrant` и `VirtualBox`. В конце идёт конструкция, определяющая параметры провайдера, а именно запуск виртуальной машины без графического интерфейса и с выделением 1 Гб памяти.

7 Список литературы

1. GNU Bash Manual. — 2019. — URL: <https://www.gnu.org/software/bash/manual/> (дата обр. 13.09.2021).
2. GNU Make Manual. — 2016. — URL: <http://www.gnu.org/software/make/manual/> (visited on 09/13/2021).
3. Powers S. *Vagrant Simplified [Просто о Vagrant]* / Пер.: А. Панин // Библиотека сайта ruslinux.net. — 2015. — URL: <http://rus-linux.net/MyLDP/vm/vagrant-simplified.html> (visited on 09/13/2021).
4. Vagrant Documentation. — URL: <https://www.vagrantup.com/docs> (visited on 09/13/2021).
5. Купер М. *Искусство программирования на языке сценариев командной оболочки*. — 2004. — URL: https://www.opennet.ru/docs/RUS/bash_scripting_guide/ (дата обр. 13.09.2021).